

Rattrapage oral – EDS NSI

Objectif : sécuriser 13–14/20 à partir de 11/20

Stratégie

Le but est de produire des réponses courtes et vérifiables : définir, spécifier les entrées et sorties, écrire un petit code ou un schéma, tester à la main, conclure.

Priorités : Python court, SQL, structures de données, arbres, graphes, récursivité, complexité, systèmes et routage.

Carte du programme officiel – ce qui peut tomber

Rubrique	Notions officielles	À savoir montrer à l'oral	Priorité
Histoire de l'informatique	Repères : algorithmes, machine universelle, premiers ordinateurs, réseaux.	Donner un repère simple si la question est culturelle.	3
Structures de données	Interface, implémentation, objet, pile, file, dictionnaire, arbre, graphe.	Choisir une structure et justifier son interface.	1
Bases de données	Relation, attribut, domaine, clefs, schéma, SGBD, SQL.	Écrire SELECT/FROM/WHERE/JOIN/ON et les mises à jour simples.	1
Architectures, systèmes, réseaux	Système sur puce, processus, ordonnancement, ressources, deadlock, RIP, OSPF, chiffrement.	Expliquer un schéma de processus, une route, une clef.	2
Langages et programmation	Récursivité, modularité, paradigmes, calculabilité, tests, assertions.	Spécifier, coder court, tester.	1
Algorithmique	Arbres, graphes, tri fusion, programmation dynamique, Boyer-Moore, complexité.	Tracer un parcours et donner un ordre de grandeur.	2

Cadre et méthode de l'oral

- 20 minutes de préparation et 20 minutes d'interrogation.
- Au moins deux questions sur le programme de terminale.
- Réponse attendue : vocabulaire juste, exemple court, trace lisible.
- Si la note orale est supérieure à la note initiale, elle la remplace pour le recalcul.

Structures de données

Vocabulaire minimal

Une interface décrit les opérations disponibles ; une implémentation décrit comment elles sont réalisées. Une classe définit des attributs et des méthodes ; un objet est une instance.

Pile : LIFO, opérations empiler et dépiler. File : FIFO, opérations enfiler et défiler. Liste : parcours par indice ou par valeur. Dictionnaire : clé, valeur, index logique.

Arbre binaire : racine, noeud, feuille, sous-arbre gauche, sous-arbre droit. Graphe : sommet, arc, arête, orienté ou non orienté. Représentations : matrice d'adjacence, liste de successeurs ou de prédécesseurs.

Bases de données

Modèle relationnel et SQL

Vocabulaire : relation, attribut, domaine, clef primaire, clef étrangère, schéma relationnel, contrainte d'intégrité. Un SGBD assure persistance, accès concurrents, efficacité et sécurisation des accès. Anomalies à repérer : redondance, insertion, suppression, mise à jour.

```
SELECT colonnes
FROM Table
WHERE condition;
```

```
SELECT colonnes
FROM Table1
JOIN Table2 ON Table1.cle = Table2.cle_etrangere
WHERE condition;
```

```
INSERT INTO Table(col1, col2) VALUES (val1, val2);
UPDATE Table SET col = valeur WHERE condition;
DELETE FROM Table WHERE condition;
```

Architectures, systèmes, réseaux

À expliquer sans détail inutile

Système sur puce : plusieurs composants intégrés ; compromis entre vitesse et consommation. Système d'exploitation : processus, ordonnancement, ressources. Un interblocage ou deadlock apparaît quand plusieurs processus attendent chacun une ressource détenue par un autre.

Routage : on choisit une route à partir d'une table donnée. RIP choisit selon le nombre de sauts. OSPF choisit selon un coût. Sécurisation : chiffrement symétrique avec une même clef partagée ; chiffrement asymétrique avec clef publique et clef privée. Pour sécuriser HTTPS, on échange une clef symétrique au moyen d'un protocole asymétrique, puis la communication utilise cette clef.

Langages et programmation

Python court et mise au point

Récursivité : cas de base, appel récursif, problème plus petit. Modularité : API, bibliothèques, documentation, modules simples. Paradigmes : impératif, fonctionnel, objet. Programme comme donnée : un programme peut être lu, transformé ou exécuté par un autre programme. Calculabilité et décidabilité : certains problèmes ne peuvent pas être décidés par un algorithme général ; le problème de l'arrêt est le repère culturel à connaître.

Mise au point : spécification, assertions, tests. Bugs typiques : typage, effets de bord, débordement d'indice, condition incomplète, flottants, mauvais nommage.

```
def occurrences(t):
    d = {}
    for x in t:
        if x in d:
            d[x] = d[x] + 1
        else:
            d[x] = 1
    return d
```

Variante possible après maîtrise : `d[x] = d.get(x, 0) + 1`.

Algorithmique

Arbres, graphes, complexité

Arbre binaire : taille, hauteur, parcours préfixe, infixe, suffixe, parcours en largeur. Arbre binaire de recherche : rechercher ou insérer une clef ; le coût est logarithmique si l'arbre est équilibré.

Graphe : chemin, cycle, parcours en profondeur, parcours en largeur. Diviser pour régner : couper le problème, résoudre les sous-problèmes, recombinaison ; tri fusion comme exemple court. Programmation dynamique : mémoriser des résultats intermédiaires ; rendu de monnaie comme idée simple. Boyer-Moore : prétraiter le motif pour accélérer une recherche textuelle.

Complexité : $O(n)$ pour un parcours simple, $O(n^2)$ pour deux boucles imbriquées, $O(\log n)$ pour une recherche dichotomique, $O(n \log n)$ pour un tri fusion.

Mini-oraux ciblés

1. Python

Écrire et tracer `occurrences(["a","b","a"])`. Dire : entrée, sortie, dictionnaire, complexité linéaire.

2. SQL

Écrire une jointure entre deux tables. Dire : relation, attribut, clef primaire, clef étrangère, condition de jointure.

3. Graphe

Choisir matrice d'adjacence ou liste de successeurs, puis tracer BFS et DFS sur un petit graphe.

Scripts oraux

Scripts oraux

- « Je commence par spécifier les entrées, les sorties et les types. »
- « Cette structure est abstraite : je distingue son interface de son implémentation. »
- « Pour la récursivité, je donne d'abord le cas de base, puis l'appel sur un problème plus petit. »
- « Pour SQL, je repère les tables, la clef primaire, la clef étrangère, puis la jointure. »
- « Pour un graphe, je précise s'il est orienté ou non orienté, puis je choisis une représentation. »
- « Pour le routage, RIP choisit selon le nombre de sauts, OSPF selon un coût. »
- « Pour sécuriser HTTPS, on combine asymétrique pour l'échange de clef et symétrique pour la communication. »

Checklist finale NSI

- Python court : liste, dictionnaire, recherche, tests.
- SQL : SELECT/FROM/WHERE/JOIN/ON, clefs, insertion, modification, suppression.
- Structures : pile, file, arbres, graphes.
- Récursivité et complexité.
- Systèmes : processus, ordonnancement, deadlock, routage RIP/OSPF, chiffrement symétrique/asymétrique.

— Bonus : paradigmes, calculabilité, Boyer-Moore, programmation dynamique.